3.4.1 கொடுக்கப்பட்ட வடிவத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை நீக்குதலின் / சேர்த்தலின் தாக்கம்

8 செ.மீ அகலமும் 12 செ.மீ நீளமும் கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தைக் கருதுக.

நீளம், l = 12 செ.மீ; அகலம் b = 8 செ.மீ.

பரப்பளவு, A = ($l \times b$) சதுர அலகுகள்.

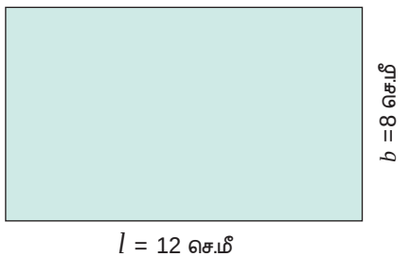
= 12 × 8

= 96 சதுர செ.மீ.

சுற்றளவு, P = 2 ($l + b$) சதுர அலகுகள்.

= 2 (12 + 8)

= 40 செ.மீ.



பின்வரும் சூழல்களில் செவ்வகத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு இவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உற்று நோக்குக.

சூழல் 1

செவ்வகத்தின் ஒரு மூலையில் 3 செ.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரம் வெட்டப்பட்டால் அதன் .

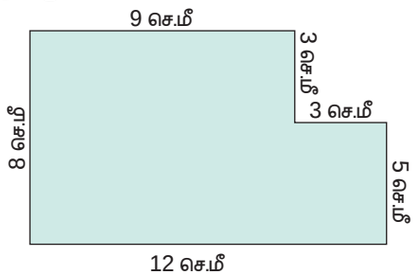
பரப்பளவு, A = ($l \times b$) – (s × s) சதுர அலகுகள்

= (12 × 8) – (3 × 3)

= 87 சதுர செ.மீ.

சுற்றளவு, P = (மொத்த எல்லைகள்) அலகுகள்

= 8+12+5+3+3+9 = 40 செ.மீ.



சுற்றளவு மாறவில்லை. ஆனால் பரப்பளவு குறைகிறது.

சூழல் 2

3 செ.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரம் செவ்வகத்தோடு இணைக்கப்படுகிறது எனில் அதன்

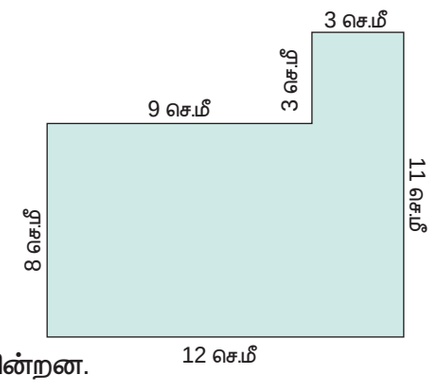
பரப்பளவு, A = ($l \times b$) + (s × s) சதுர அலகுகள்.

= (12 × 8) + (3 × 3)

= 105 சதுர செ.மீ.

சுற்றளவு, P = (மொத்த எல்லைகள்) அலகுகள்.

= 8+12+11+3+3+9 = 46 செ.மீ.



இங்கு, சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு இரண்டுமே அதிகரிக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 14 15 செ.மீ பக்க அளவுடைய நான்கு சதுர தரை விரிப்புகள் இணைக்கப்பட்டு ஒரு செவ்வக விரிப்போ அல்லது ஒரு சதுர விரிப்போ உருவாக்கலாம் எனில் எந்தத் தரை விரிப்பு அதிகமான பரப்பளவு மற்றும் நீண்ட சுற்றளவு பெற்றிருக்கும்?

தீர்வு

செவ்வகத்தின் சுற்றளவு, P = 2 ($l + b$) அலகுகள்.

= 2 (60+15) = 150 செ.மீ.

செவ்வகத்தின் பரப்பளவு, A = ($l \times b$) சதுர அலகுகள்.

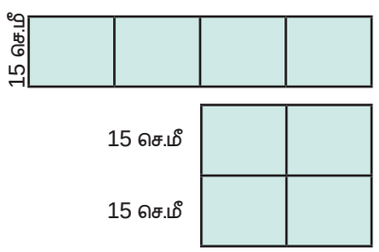
= 60 × 15 = 900 சதுர செ.மீ

சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = (4 × ***s***) அலகுகள்.

= (4 × 30) = 120 செ.மீ.

சதுரத்தின் பரப்பளவு, A = (***s*** × ***s***) சதுர அலகுகள்.

= 30 × 30 = 900 சதுர செ.மீ



பரப்பளவுகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால், செவ்வக வடிவத் தரை விரிப்பு அதிகச் சுற்றளவைப் பெற்றுள்ளது.

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 3.indd 53 14-10-2019 20:32:44